

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

$$a) \quad \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2) = \frac{\langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle}{4}$$

Podle linearity druhé složky a sklosymetrie rozepíšeme na

$$\frac{\|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \|v\|^2 - \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \|v\|^2}{4}$$

$$\text{zkrátíme:} \quad \frac{\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle}{2} = \frac{\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}}{2}$$

$$\text{víme} \quad \frac{x + \bar{x}}{2} = \operatorname{Re}(x) \quad \text{tedy} \quad \frac{\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}}{2} = \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$b) \quad \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2) = \frac{\langle u-iv, u-iv \rangle - \langle u+iv, u+iv \rangle}{4}$$

podle linearity 2. složky a sklosymetrie rozepíšeme jako:

$$\frac{\|u\|^2 - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle + \|iv\|^2 - (\|u\|^2 + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \|iv\|^2)}{4} =$$

$$\frac{-\langle u, iv \rangle - \overline{\langle u, iv \rangle}}{2} = \frac{-i\langle u, v \rangle + i\overline{\langle u, v \rangle}}{2} = \frac{i(\overline{\langle u, v \rangle} - \langle u, v \rangle)}{2}$$

$$\text{přičemž víme:} \quad \operatorname{Im}(x) = \frac{x - \bar{x}}{2i} = \frac{i(\bar{x} - x)}{2}$$

$$\text{tedy} \quad \frac{i(\overline{\langle u, v \rangle} - \langle u, v \rangle)}{2} = \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$